

Aufgabe 1**6 Punkte**

Gegeben sind die Vektoren $\vec{a} = \begin{pmatrix} x \\ 4 \\ 8 \end{pmatrix}$ und $\vec{b} = \begin{pmatrix} 8 \\ y \\ 1 \end{pmatrix}$.

- (a) Für welches x und y sind die Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ kollinear?

Lösung:

$\vec{a}$ ist kollinear zu $\vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} = k \cdot \vec{b}$ für $k \in \mathbb{R}$.

$$\begin{pmatrix} x \\ 4 \\ 8 \end{pmatrix} = k \cdot \begin{pmatrix} 8 \\ y \\ 1 \end{pmatrix} \\ \Leftrightarrow k = 8 \Rightarrow x = 1, y = \frac{1}{2}$$

- (b) Für welches x und y spannen die Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ ein Quadrat auf?

Lösung:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \tag{1}$$

$$8x + 4y + 8 = 0$$

$$y = -\frac{8}{4}x - \frac{8}{4} = -2x - 2$$

$$|\vec{a}| = |\vec{b}| \tag{2}$$

$$\sqrt{x^2 + 80} = \sqrt{y^2 + 65}$$

$$x^2 + 80 = y^2 + 65$$

$$x^2 - y^2 + 15 = 0$$

$$x^2 - (-2x - 2)^2 + 15 = 0$$

$$-3x^2 - 8x + 11 = 0$$

$$x_1 = 1, \quad x_2 = -\frac{11}{3}$$

$$\Rightarrow y_1 = -4, \quad y_2 = \frac{16}{3}$$

Aufgabe 2**5 Punkte**

Von der rechteckigen Grundfläche $ABCD$ eines Zeltes sind die Eckpunkte $A(1, 1, 4)$, $B(13, 17, 4)$ und $C(21, 11, 4)$ gegeben. Vom First $\overline{EF}$, der parallel zu $\overline{AB}$ verläuft und gleich lang ist, kennt man den Punkt $F(17, 14, 10)$.

- (a) Berechne die Koordinaten des Punktes E .

Lösung:

$$\vec{r}_E = \vec{r}_A + \overrightarrow{BF} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \\ 10 \end{pmatrix}$$

- (b) Berechne die Koordinatengleichung der Ebene K durch die Punkte B , C und F .

Lösung:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{BF} \times \overrightarrow{BC} &= \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 8 \\ -6 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 36 \\ 48 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &\Rightarrow \vec{n}_K = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &\Rightarrow K : 3x + 4y + 0z + d = 0 \end{aligned}$$

Wir wissen das der Punkt F zur Ebene gehört:

$$\begin{aligned} 3 \cdot 17 + 4 \cdot 14 + d &= 0 \\ 57 + 56 + d &= 0 \\ d &= -117 \\ &\Rightarrow K : 3x + 4y - 117 = 0 \end{aligned}$$

- (c) L sei die Ebene durch die Punkte A , B , E und F mit der Gleichung $24x - 18y - 25z + 94 = 0$. Zeigen Sie, dass die Ebenen K und L senkrecht aufeinander stehen.

Lösung:

Zwei Ebenen sind senkrecht, wenn ihre Normalvektoren senkrecht stehen.

$$\vec{n}_K \cdot \vec{n}_L = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 24 \\ -18 \\ -25 \end{pmatrix} = 0$$

(d) Berechne das Volumen des Zeltes.

Lösung:

$$A_{\triangle BCF} = \frac{1}{2} \cdot \left| \overrightarrow{BC} \times \overrightarrow{BF} \right| = \frac{1}{2} \cdot \left| \begin{pmatrix} 36 \\ 48 \\ 0 \end{pmatrix} \right| = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{36^2 + 48^2} = 30$$

$$h = \left| \overrightarrow{AB} \right| = \sqrt{12^2 + 16^2} = 20$$

$$V_{Zelt} = A_{\triangle BCF} \cdot h = 30 \cdot 20 = 600$$

Aufgabe 3**4 Punkte**

Gegeben sind vier Punkte $A(1, 2, 0)$, $B(-3, 2, 8)$, $C(0, -2, -2)$ und $S(5, 8, 12)$. Eine dreiseitige Pyramide hat die Grundfläche ABC und die Spitze S .

(a) Wie gross ist das Volumen der Pyramide?

Lösung:

$$\text{HNF: } \overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} -4 \\ 0 \\ 8 \end{pmatrix}, \overrightarrow{AC} = \begin{pmatrix} -1 \\ -4 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{n_E} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{pmatrix} 32 \\ -16 \\ 16 \end{pmatrix} \Rightarrow E : 2x - y + z = 0$$

$$d = \frac{E(S)}{|\overrightarrow{n_E}|} = \frac{2 \cdot 5 - 1 \cdot 8 + 1 \cdot 12}{\sqrt{4 + 1 + 1}} = \frac{16}{\sqrt{6}}$$

$$A = \frac{1}{2} \cdot |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}| = 16 \cdot \sqrt{6}$$

$$V = \frac{1}{3} \cdot A \cdot d = \frac{16 \cdot 16}{3} \approx 74.6$$

$$\text{Spatprodukt: } V = \frac{1}{3} \cdot \overrightarrow{AS} \cdot (\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC})$$

(b) Berechne den Winkel zwischen der Grundfläche und der Kante $\overline{AS}$.

Lösung:

$$\sin(\varphi) = \left| \frac{\overrightarrow{n_E} \cdot \overrightarrow{AS}}{|\overrightarrow{n_E}| \cdot |\overrightarrow{AS}|} \right| = \left| \frac{2 \cdot 4 - 6 + 12}{\sqrt{6} \cdot \sqrt{16 + 36 + 144}} \right| = \frac{1}{\sqrt{6}}$$

$$\varphi = \arcsin\left(\frac{1}{\sqrt{6}}\right) \approx 24.09^\circ$$